DuocUC

PA Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales

MALETA DIDÁCTICA | DuocUC

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Sigla	Nombre	Sistema de Créditos Transferibles SCT	Créditos Duoc	Formato de Asignatura	Línea Formativa
PEI1108	DIBUJO DE PLANOS ELÉCTRICOS	3	8	Presencial	Proyectos Eléctricos

1. ANTECEDENTES GENERALES

Horas Totales	Docencia Dirigida Presencial	Horas Pedagógicas	Docencia Dirigida No Presencial	Horas Pedagógicas	Prerrequisitos	Horas Cronológicas de Trabajo Autónomo
72	Laboratorio de PC, Laboratorio de PC	72	N/A		Sin Prerrequisitos	32

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Competencias Globales	Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Competencia Digital, Capacidad de Aprender y Actualizarse Permanentemente
Competencias del Perfil de Egreso: "447514 - 2026 - Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial"	C1. Desarrollar proyectos eléctricos de baja, media y alta tensión, a partir de las etapas de diseño, implementación, gestión y evaluación, bajo una perspectiva innovadora en el abordaje de desafíos relevantes en el área, considerando requerimientos, especificaciones técnicas y normativas vigentes, con la finalidad de aportar a la efectividad, eficiencia y optimización de las organizaciones en las que se integra.
	C4. Integrar tecnologías y herramientas tecnológicas en el diseño, implementación y/o gestión de proyectos eléctricos y de automatización, de acuerdo con las tendencias del sector, incluyendo la industria 4.0, considerando actualización permanente y perspectiva de innovación, con la finalidad de aportar a la eficiencia operativa y la mejora permanente de los contextos laborales en que se integra.
Competencias del Perfil de Egreso: "447635 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual"	C1. Diseñar proyectos eléctricos de baja tensión, en conjunto con las instalaciones definidas para su implementación, en contextos domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo con requerimientos, especificaciones técnicas y el marco normativo vigente, con la finalidad de desarrollar proyectos seguros, eficientes, sostenibles y de calidad.
	C4. Utilizar herramientas tecnológicas en la realización y operación de proyectos eléctricos y de automatización para procesos industriales, en empresas y organizaciones del sector, actualizándose permanentemente, con la finalidad de aportar a la gestión y operación eficiente en su ámbito de desempeño.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Competencias del Perfil de Egreso: "447614 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial"	C1. Diseñar proyectos eléctricos de baja tensión, en conjunto con las instalaciones definidas para su implementación, en contextos domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo con requerimientos, especificaciones técnicas y el marco normativo vigente, con la finalidad de desarrollar proyectos seguros, eficientes, sostenibles y de calidad.
	C4. Utilizar herramientas tecnológicas en la realización y operación de proyectos eléctricos y de automatización para procesos industriales, en empresas y organizaciones del sector, actualizándose permanentemente, con la finalidad de aportar a la gestión y operación eficiente en su ámbito de desempeño.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA1. Utiliza software AutoCAD en la elaboración de diagramas y planos eléctricos, configurando el entorno de trabajo, incorporando simbología estándar y especificaciones técnicas básicas.	IL1.1 Reconoce conceptos básicos de dibujo técnico para aplicar en entorno de trabajo en software AutoCAD para el desarrollo de proyectos eléctricos.
	IL1.2 Utiliza el entorno de trabajo en software AutoCAD ajustando unidades, escalas y capas desde el inicio del proyecto eléctrico.
	IL1.3 Dibuja circuitos eléctricos básicos y diagramas unilineales o multifinales en AutoCAD empleando simbología normalizada y respetando criterios de escalamiento definidos.
	IL1.4 Elabora dibujos de circuitos eléctrico en el Software AutoCAD integrando especificaciones técnicas y exportándolos en formatos PDF y DWG para su validación profesional.
RA2. Aplica la normativa eléctrica vigente (RIC N°10 y RIC N°18) y las especificaciones técnicas requeridas en proyectos eléctricos de baja tensión, integrándolas en los planos desarrollados con software AutoCAD.	IL2.1 Interpreta la normativa RIC N°10 y N°18 para aplicarla en el desarrollo de proyectos eléctricos de baja tensión.
	IL2.2 Aplica criterios de seguridad y eficiencia al integrar especificaciones técnicas y normativas chilenas en los planos eléctricos en software AutoCAD.
	IL2.3 Integra la simbología eléctrica normalizada y la normativa vigente en la elaboración de planos en Software AutoCAD de instalaciones eléctricas de baja tensión.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA3. Elabora planos eléctricos domiciliarios, monofásicos y trifásicos industriales en software AutoCAD, considerando normativas, criterios de seguridad y eficiencia, asegurando coherencia entre simbología, diagramas unilineales y distribución de alumbrado y fuerza.	IL3.1 Elabora planos eléctricos domiciliarios y monofásicos incorporando alumbrado, fuerza y protecciones conforme a la normativa vigente.
	IL3.2 Elabora planos trifásicos industriales en software AutoCAD asegurando la coherencia entre diagramas unilineales, distribución de fuerza y simbología normalizada.
	IL3.3 Integra criterios de seguridad, eficiencia y normativa RIC N°18 en la representación gráfica de proyectos eléctricos, industriales y domiciliarios en Software AutoCAD.

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Utiliza software AutoCAD en la elaboración de diagramas y planos eléctricos, configurando el entorno de trabajo, incorporando simbología estándar y especificaciones técnicas básicas.	IL1.1	Historia y fundamentos del dibujo técnico	Act 1.1 - Historia y concetos básicos de dibujo técnico	Laboratorio de PC	4
	IL1.2		Act 1.2 - Desde el dibujo manual a la conceptialiación del dibujo digital	Laboratorio de PC	4
	IL1.3		Act 1.3 - Elementos básicos del dibujo digital y su implementación en AUTOCAD	Laboratorio de PC	4
	IL1.1 IL1.2 IL1.3 IL1.4		Act 1.4 - Encargo de dibujo de simbologia y Detalle de producto eléctrico	Laboratorio de PC	3
	IL1.1 IL1.2		Eva For 1: Evaluación Formativa 1	Laboratorio de PC	0
	IL1.1 IL1.2 IL1.3 IL1.4		Eva For 2: Encargo de dibujo de simbologia y Detalle de producto eléctrico	Laboratorio de PC	1
	IL1.1 IL1.2		Eva Parcial 1: Parcial 1	Laboratorio de PC	2
	IL1.2 IL1.3 IL1.4		Eva Parcial 2: Parcial 2	Laboratorio de PC	2

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Aplica la normativa eléctrica vigente (RIC N°10 y RIC N°18) y las especificaciones técnicas requeridas en proyectos eléctricos de baja tensión, integrándolas en los planos desarrollados con software AutoCAD.	IL2.1 IL2.2 IL2.3	Fundamentos y normas básicas de dibujo eléctrico, aplicables a AutoCAD	Act 2.1 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Formatos y Simbología	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Act 2.2 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Cuadros de Carga	Laboratorio de PC	4
	IL2.3		Act 2.3 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Diagrama Unilineal de Tableros	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Act 2.4 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico Planta Ctos. de Iluminación, enchufes y alimentadores	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva For 3: Evaluación Formativa 3	Laboratorio de PC	0
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva For 4: Evaluación Formativa 4	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva Parcial 3: Plano eléctrico	Laboratorio de PC	4

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Elabora planos eléctricos domiciliarios, monofásicos y trifásicos industriales en software AutoCAD, considerando normativas, criterios de seguridad y eficiencia, asegurando coherencia entre simbología, diagramas unilineales y distribución de alumbrado y fuerza.	IL3.1	Elaboración de proyectos eléctricos normalizados en AutoCAD	Act 3.1 - Comprensión de un proyecto eléctrico desde el requerimiento del cliente	Laboratorio de PC	4
	IL3.2		Act 3.2 - Comprensión de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	Laboratorio de PC	4
	IL3.2		Act 3.3 - Implementación de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	Laboratorio de PC	4
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Eva For 5: Implementación de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	Laboratorio de PC	4
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Eva Parcial 4: Proyecto corto de planos eléctricos monofásicos y trifásicos en AutoCAD	Laboratorio de PC	4
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Act 3.4 - Ejecución de un proyecto eléctrico domiciliario bajo normativa D.S.8	Laboratorio de PC	4
			Evaluación Final Transversal	Laboratorio de PC	4
TOTAL					72

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Parcial 1	Prueba de selección única	La Evaluación Parcial 1 corresponde a una evaluación de conocimientos fundamentales, que consiste en una prueba escrita de selección única, de carácter individual, y equivale al 15% del total de las evaluaciones parciales. Su propósito es valorar la comprensión y aplicación de los conceptos esenciales relacionados con la configuración del entorno CAD, así como el manejo y aplicación de la simbología técnica normalizada en la representación de diagramas eléctricos simples.	15%	60%
Parcial 2	Prueba de selección única	La Evaluación Parcial 2 corresponde a la entrega de un encargo sin presentación, orientado a evaluar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Consiste en el desarrollo de una guía presentada como informe en parejas, que equivale al 15% del total de las evaluaciones parciales. El trabajo debe incluir un dibujo digitalizado en AutoCAD que contenga los siguientes elementos: • Al menos 15 símbolos eléctricos. • Cuadro de simbología con la identificación correspondiente de cada símbolo. • Integración de los símbolos como bloques dentro de la librería de AutoCAD. • Desarrollo de dos detalles de dibujos básicos, aplicando los símbolos creados de forma coherente y técnica.	15%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Plano eléctrico	Entrega de encargo, Presentación	El estudiante deberá desarrollar un plano eléctrico completo en AutoCAD, aplicando los lineamientos de la normativa RIC N.º 18 – Presentación de Proyectos Eléctricos. Criterios de evaluación: Se evaluará la correcta elaboración y presentación de los siguientes elementos técnicos: • Cuadro de carga: estructura, cálculo y coherencia con el diseño general del proyecto. • Diagrama unilineal: claridad, simbología y correcta representación de los circuitos. • Cuadro de simbología: inclusión y normalización de los símbolos eléctricos utilizados. • Presentación general del plano: orden, limpieza, uso adecuado de escalas, acotación y criterios técnicos de representación.	35%	
Proyecto corto de planos eléctricos monofásicos y trifásicos en AutoCAD	Entrega de encargo, Presentación	La evaluación parcial consiste en la elaboración completa de los planos eléctricos requeridos, garantizando coherencia entre los diagramas unifilares, la distribución de alumbrado y de fuerza, de acuerdo con la normativa de dibujo técnico vigente, establecida en el D.S. N.º 8. El proyecto deberá contemplar instalaciones de hasta 20 kW, pudiendo ser monofásico y/o trifásico, según los niveles de carga definidos por el docente. Además, se exigirá la creación de un catálogo técnico que recopile información específica sobre los materiales, equipos y accesorios utilizados en el proyecto eléctrico, incorporando imágenes y descripciones técnicas que respalden la correcta selección y aplicación de cada componente. El objetivo de esta evaluación es verificar la capacidad del estudiante para integrar los aspectos técnicos, normativos y gráficos en un proyecto eléctrico completo, demostrando dominio en el uso del entorno CAD, en la aplicación de la normativa y en la presentación profesional de documentación técnica.	35%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Evaluación Final Transversal	Entrega de encargo, Presentación	Para la evaluación Final Trasnversal, los y las estudiantes trabajarán en la preparación de una ruta crítica de aprendizaje hacia la integración del proyecto final. El propósito es consolidar las competencias desarrolladas durante el semestre mediante el diseño y desarrollo de un plano eléctrico integral —ya sea domiciliario o industrial— que integre las técnicas de dibujo, normativas aplicadas y su contextualización dentro de un proyecto real. El proyecto final deberá cumplir con las exigencias establecidas para una entrega tipo SEC, conforme a lo indicado en el RIC N.º 18 y en el Checklist de TE1 del D.S. N.º 8, referentes a la elaboración y presentación de planos eléctricos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Además, se incluirá una presentación digital en Canva del proyecto desarrollado, siguiendo la Pauta de Cotejo proporcionada por el docente. Las presentaciones serán grupales, conformadas por 2 a 3 estudiantes, y tendrán una duración total de 10 minutos. Posteriormente, se realizará una ronda de preguntas individuales de 5 minutos por estudiante, centrada en los contenidos abordados en la presentación y en los temas desarrollados durante el semestre. Nota: Al inicio de cada presentación, el grupo deberá exhibir un video (Encargo) de una duración mínima de 3 minutos y máxima de 4 minutos, en el que se evidencie el proceso y cumplimiento de los requisitos específicos del proyecto. Los criterios de evaluación correspondientes estarán detallados en la Pauta de Cotejo del examen final.	-	40%
TOTAL				100%

5. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Hibbeler, R. C. (2017). Mecánica para ingenieros: Estática y dinámica (14ª ed.). Pearson Educación.

Çengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2018). Mecánica de fluidos: Fundamentos y aplicaciones (4ª ed.). McGraw-Hill.

Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2011). Transferencia de calor y masa: Fundamentos y aplicaciones (4a ed.). McGraw-Hill.